

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2024-2025

Algorithmics (TI102I)

Programmes:	Programme grande école ingénieur
Campus:	Villejuif (tous)
Périodes:	Semestre 1

Départements:	Informatique
Disciplines:	Informatique générale

Type: Module

Langue: Anglais

Crédits ou coefficient 4

Heures face à face: 45

Total heures: 45

Responsable de module: Rado RAKOTONARIVO - rado.rakotonarivo@efrei.net

Responsable d'UE: Asma GABIS - asma.gabis@efrei.fr

DESCRIPTION

Résumé

Un programme est un texte qui décrit une suite finie d'instructions (ou d'opérations) que l'on souhaite faire exécuter par une machine dans le but résoudre un problème. Cette séquence d'instructions peut être exprimée sous la forme d'un algorithme afin de s'abstraire des problèmes de syntaxe liés à l'utilisation d'un langage de programmation particulier.

Ce cours a pour objectif de procurer à l'étudiant une connaissance du raisonnement algorithmique lui permettant de résoudre des problèmes donnés. L'accent est particulièrement mis sur la démarche d'élaboration de l'algorithme.

Plus précisément, le cours abordera :

- les instructions de base permettant d'écrire les algorithmes : affectation, conditions, boucles ;
- les procédures et les fonctions qui permettent de structurer et de réutiliser les algorithmes ;
- les structures de données linéaires : les tableaux.

Un autre cours de programmation Python TI101 sera dispensé en parallèle et permettra la mise en œuvre et l'implémentation des différentes notions algorithmiques introduites dans ce cours.

Plan du cours

1. Introduction à l'algorithmique
2. Variables et expressions, Entrées /Sorties
 1. Type d'une variable, d'une expression
 2. Valeur d'une variable, d'une expression
 3. Déclaration d'une variable, initialisation d'une variable, affectation
 4. Types de base (entier, booléen, réel, caractères, chaînes de caractères)
 5. Opérations sur les types de base
 6. Evaluation des expressions
 7. Fonctions de saisie et d'affichage (fonctions d'entrées/sorties)
3. Instructions conditionnelles
 1. Instruction conditionnelle simple
 2. Instruction alternative
 3. Instructions alternatives imbriquées
 4. Expressions booléennes (logiques)
4. Instructions de répétition (boucle **Pour**)
5. Instructions de répétition conditionnelle (boucle **Tant que** et boucle **Répéter ... Tant que**)
6. Boucles imbriquées
7. Tableau à une dimension
 1. Déclarer et initialiser un tableau
 2. Consulter ou modifier les valeurs d'un tableau
 3. Parcourir un tableau entre un indice de début et un indice de fin
 4. Parcourir un tableau tant qu'une condition n'est pas vérifiée
 5. Parcourir un tableau de façon non séquentielle
 6. Introduction aux algorithmes de Tri
8. Tableaux à deux dimensions
9. Fonctions et procédures
 1. Déclaration d'une fonction (signature, prototype, en-tête)
 2. Définition d'une fonction (corps d'une fonction)
 3. Appel d'une fonction
 4. Passage par valeur des paramètres à l'appel d'une fonction
 5. Portée d'une variable

Prérequis

Aucun

Acquis d'apprentissage

Au terme de ce module, les étudiants seront capables de :

- Concevoir un algorithme
- Expliquer ce qu'on peut résoudre avec un algorithme
- Manipuler différents types de données (caractère, entier, réel, tableau, chaîne de caractère)
- Utiliser et maîtriser des structures de contrôle
- Lire et comprendre un algorithme simple
- Exécuter à la main un algorithme
- Comprendre et être sensible aux critères de performances (espace mémoire, nombre d'opérations, etc) d'une solution algorithmique
- Raisonner sur un problème et proposer une solution algorithmique structurée
- Analyser un problème complexe pour le décomposer en sous-problèmes tout en leur associant des solutions algorithmiques respectives.

MATERIEL PEDAGOGIQUE

Christophe Dabancourt, Apprendre à programmer: Algorithmes et conception objet, Eyrolles, 312, 978-2-212-12350-0

Nicolas Flasque, Franck Lepoivre, Nicolas Sicard, Exercices et problèmes d'algorithmique numérique, Dunod, 224, 978-2-10-055603-8

Nicolas Flasque, Helen Kassel, Franck Lepoivre, Exercices et problèmes d'algorithmique, Dunod, 228, 978-2-10-053310-7

Thomas H. Cormen, Algorithms Unlocked, MIT Press, 237, 978-0-262-51880-2

ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

#	Type	Thème ou activité	Durée
1	Travaux dirigés (TD)		31.00
2	Cours magistral (CM)		12.00

TRAVAUX & EVALUATIONS

EVALUATIONS

Modalité d'évaluation	Mode	Durée (en heures)	Pondération	Compétences
Devoir écrit (DE) -- Devoir écrit (DE)		2.00	60.00%	
Interrogation de TD (TD) -- Interrogation de TD (TD)		*	40.00%	

** Intégré dans les activités pédagogiques en face-à-face.*

POLITIQUES

Plagiat

Le plagiat, qu'il soit intentionnel ou non, ne peut être toléré. De ce fait, un travail fourni dans lequel des phrases ou des paragraphes seraient partiellement ou intégralement repris sans référence aux auteurs sera automatiquement sanctionné par la note 0/20 et par une convocation immédiate en conseil de discipline.

Cette disposition s'applique à tout type de texte (livre, article...) ou de contenu numérique issu du web. Les citations sont autorisées, sous réserve que les sources soient clairement indiquées.

L'ensemble de la documentation relative à la démarche anti-plagiat et aux outils Compilatio et Studium est disponible dans l'espace « Direction des études » du portail pédagogique Moodle.